

Differenzialgleichungen als Modelle

Q1.5 · Wahlthema

Eine Anfangsbedingung wählt aus vielen möglichen Verläufen den passenden aus. Im Richtungsfeld zeigt jedes kleine Strichstück, welche Steigung eine Lösung an dieser Stelle haben müsste. Eine Gleichgewichtslösung bleibt konstant, weil ihre Rate null ist.

Rate proportional zum Bestand

$$y' = ky \rightarrow y(t) = Ce^{kt}$$

Die Anfangsbedingung $y(0) = y_0$ setzt $C = y_0$.

Voraussetzung: k konstant; $C=0$ liefert die Nulllösung.

Gleichgewicht

$$y' = k(S - y) \rightarrow y(t) = S + (y_0 - S)e^{-kt}$$

Bei $k > 0$ nähert sich die Lösung S . $y = S$ ist eine konstante Lösung.

Voraussetzung: Anfangsbedingung $y(0) = y_0$; k und S konstant.

Gegebene Rate integrieren

$$y' = g(t) \rightarrow y(t) = G(t) + C$$

Wenn die Rate nur von t abhängt, genügt eine Stammfunktion. Beispiel: $y' = 6t$ und $y(0) = 4$ ergeben $y = 3t^2 + 4$.

Voraussetzung: $G' = g$. Eine Anfangsbedingung bestimmt C .